基于 OpenStack 地震虚拟数据资源私有云平台升级优化技术研究

□张薇　上海市地震局

【摘要】　本文介绍运用 OpenStack 开源云计算技术对我局地震数据虚拟计算资源平台进行优化升级的可行性研究方案，对现有业务虚机迁移部署等进行了详细的说明，并对优化后的平台各个组件的服务进行了测试，各组件运行正常，并且性能得到了一定的提升。
【关键词】　云计算　OpenStack　云平台

一、引言

我局现有的地震数据虚拟计算资源平台已投入运行超过 5 年，为全局地震业务提供虚拟计算资源服务。系统采用 Hyper-V 虚拟机 + 存储模式，由于运行时间过久，系统的功能性方面如故障转移，存储磁盘连接等方面会出现一些问题。

本文研究采用 OpenStack 技术对现有平台进行优化升级，设计目前主流的 OpenStack 云 +HA 存储的高可用部署方案，针对系统目前存在的问题，提出以技术的手段尽量减少因维护、故障、高并发等引起的服务暂停或崩溃，以提高系统的稳定和可用性 [1]。这也是目前企业、数据中心、高校实验室防止单点故障，意外停止服务的有效手段 [2]。

由于平台升级优化涉及到虚机文件迁移的问题，本文研究采用 VMware Vcenter Converter 应用程序，通过设置跳板主机，将原有虚机格式进行转换，并传送到 OpenStack 云平台。

二、OpenStck 平台关键技术分析

Openstack 是和 Linux 一样开源的系统架构，能够满足类型繁多的云计算服务环境。它是一款自由开源的软件具有高扩展性及部署灵活的特点，企业可以利用它来构建自身的 IaaS 服务，可实现对企业资源的整合和高效利用 [3]。

IaaS 通过一定的方式虚拟化成若干台外部看似独立的服务器，每台虚拟服务器具有一定的计算能力，可单独提供他们所支持的服务。这些服务器同时运行，相互隔离，降低能耗的同时提高了资源的利用率 [4]。

三、方案设计

整体的网络架构设计如图 1 所示。主体采用 4U4 节点的 OpenStack 超融合服务器，另有 3 台原有的思科 UCS 刀片服务器。3 台超融合服务器采用 CentOS 7 64 bit 操作系统，部署 OpenStack 版本 Library，并通过 ansible 节点自动化部署安装 OpenStack 服务组件。一台 Vsphere 服务器用于跳转虚机，采用 CentOS 7 64 bit 操作系统，部署用于 V-V 格式转换软件。原系统 Hyper-V 主机部署 VMware Converter 服务。用于测试的超融合主机单节点内存 128G，CPU 16core，根磁盘 900G，数据磁盘 3T，网卡 25Gb。

四、系统实现

对现有业务虚机的 V to V 迁移是本次研究的一个关键内容，借助 VMware Converter 进行虚机跳转，将 hyper-V 虚机迁移到 VMware 上，再传送到 openstack 云平台，完成虚机文件迁移。详细的迁移步骤如下图 2 所示：

首先连接到 Hyper-V 主机，确定需要迁移的虚机，应用 VMware Vcenter converter 程序对虚机数据进行抓取和传送。其次，连接 Vsphere 主机，应用 virt-v2v 将虚机 clone 到 Vsphere 主机上。最后转换 hyper-V 虚机格式，应用 Openstack 云管平台进行虚机传送，并创建云主机，最终实现对 Hyper-V 虚机的迁移。

五、测试

在新创建的 OpenStack 云平台 GUI 界面，可以看到 OpenStack 平台的整体概括，比如资源利用率，包括内存，CPU，硬盘容量等。通过实际运行验证了一些功能性应用，

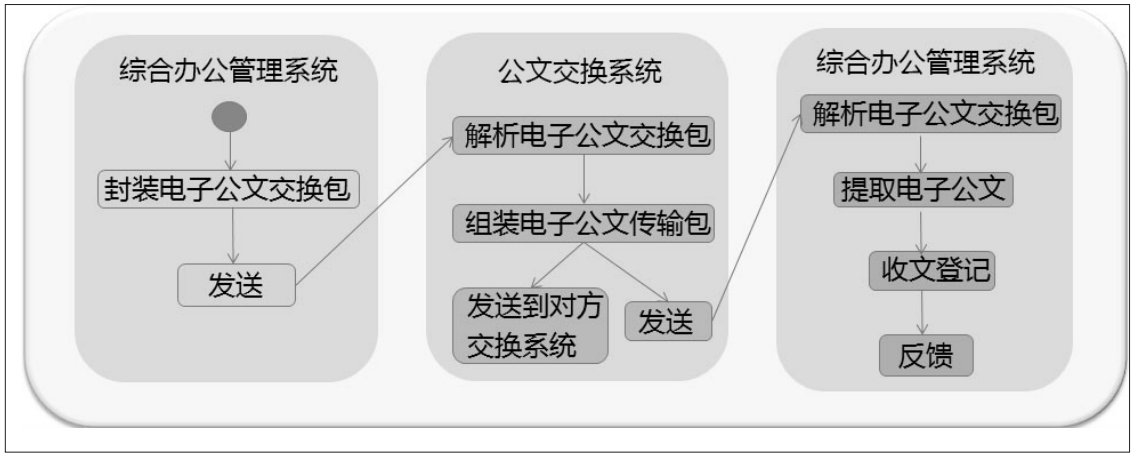


图 1　系统网络架构图

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

电子通信系统设计与应用分析

□李建　山西农业大学信息学院

【摘要】　本文先就电子通信系统关键技术和应用形式加以阐释，然后就电子通信系统的实际应用和技术创新发展策略详细探究，希望能从理论层面的研究分析，有助于促进电子通信系统的应用推广。
【关键词】　电子通信　系统应用　关键技术

引言

电子通信系统在当前的社会发展中应用比较广泛，从整体上促进了社会生产力水平的提升。电子通信系统对人们的生活以及工作愈来愈重要，人们对该技术产生的依赖性也愈来愈强，这就需要从多方面加强技术的创新发展，提高技术的应用水平。

一、电子通信系统关键技术和应用形式

1.1 电子通信系统关键技术

电子通信系统涉及到诸多的关键技术，这是电子通信系统能够广泛应用的保障。其中无线技术就是关键技术内容，各通信软件应用中能把无线技术的各功能充分发挥出来，保障通信的稳定。编程设计中采用无线技术发挥其有效作用，建立电子通信平台，和运行的协议相结合，这样就能提高系统通信的稳定性[1]。无线技术在电子通信系统中的应用发挥重要作用，能满足人们个性化需求，保障信息传递通道的时效性以，也能对电子通信基站实时精确定位。

再者，电子通信系统关键技术当中的 OFDM 技术也是重要技术内容。该技术的主要对象就是多载波，能有效提高信息调制的成效，该技术的应用是从传统技术的基础上发展的，然后对信道实施有效的划分，按照正交子加强信号传输速率的有效调控。通过信号传递的速率提升，就能避免系统内信号传输的干扰，保障了传递的质量。

另外，电子通信系统关键技术中天线技术也是比较重要基础内容。天线技术是保障电子通信系统智能化发展的重要

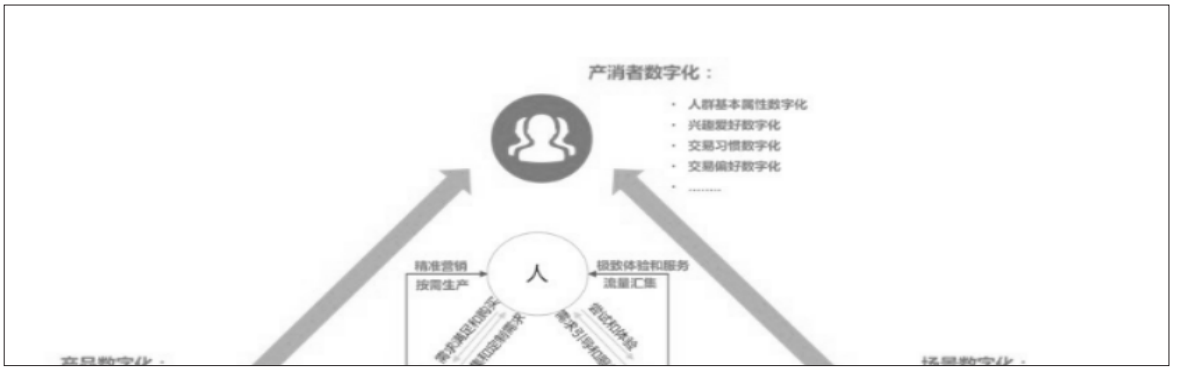


图 2　虚机迁移步骤图

包括网络创建功能，云主机创建，云硬盘创建和挂载功能，云主机故障迁移功能，云主机热迁和冷迁功能等。我们还对融合节点进行突发断电测试，验证虚拟主控、云平台和平台上的服务是否能够正常运行。另外，选取了两个不同操作系统的业务虚机进行的迁移测试，测试结果均为成功迁移至云管平台，并可正常启动。

六、结语

本文对云平台及 OpenStack 进行了简要的介绍，提出了基于 OpenStack 地震虚拟数据私有云平台的升级优化技术方案，并对其进行了实验性部署安装和功能测试。接下来计划对其它高可用部署模式如 Active-active 双主动模式，Active-passive 主备模式进行功能比对，选择最为适合的私有云平台运用到上海地震行业网络系统，从而降低信息化的建设成本，提供管理能力，提升业务服务运行稳定性和可靠性。

参 考 文 献

[1] 姚捃 , 严南 .OpenStack 高可用分布式存储方案设计与实现 [J]. 计算机技术与发展 .2018.(11):58-61
[2] 黄志成 . 开源云计算 OpenStack 在高校计算机机房中的应用研究 [J]. 计算机与现代化 .2013.(03):204-206+211.
[3]FELLER E,RILLING L,MORIN C.Snooze:a scalable and autonomic virtual machine management framework for private clouds[C]. Singapore:Proceedings of the 2012 12th IEEE/ACM International Symposium on Cluster,Cloud and Grid Computing,2012:482-489.
[4] 黄珏 . 基于 Openstack 部署云计算管理平台 [J]. 无线互联科技 .2018.(19):44-45

张薇（1979.7—）、女、汉族、江苏省常州市、上海市地震局工程师、硕士研究生、计算机应用专业，研究方向信息网络服务与数据库管理。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net